EIXO 11 · A CASA COMUM — AULA 11.10 · BIOMAS MUNDIAIS, LATITUDE E ALTITUDE

Por que existe deserto sempre na mesma latitude — e por que árvore não cresce no Ártico?

o mapa dos desertos do mundo não é aleatório: é **uma máquina de ar** funcionando desde que a Terra gira · por que subir uma montanha é a mesma coisa que caminhar para o polo · e por que existe uma linha, o **limite arbóreo**, além da qual nenhuma árvore do planeta consegue existir.

> *Abra um mapa-múndi e marque os grandes desertos: Saara, Arábia, Kalahari, Namibe, Atacama, Sonora, deserto australiano.*
>
> *Agora repare no que acabou de acontecer. Eles não estão espalhados. Estão alinhados em **duas faixas**, uma em cada hemisfério, mais ou menos sobre os trópicos — perto de 30° de latitude. Continentes que nunca se tocaram, oceanos diferentes, floras sem parentesco algum: e o deserto aparece **na mesma altura do mapa**, dos dois lados.*
>
> ***Coincidência dessa magnitude não existe. Se um padrão se repete em todos os continentes na mesma latitude, a causa não pode ser local — ela é PLANETÁRIA. E não é a vegetação que está desenhando o mapa: é o AR. Nesta aula você vai ver que a distribuição da vida na Terra é a sombra projetada de quatro células gigantes de circulação atmosférica.***

Aula 11.10 — A vida obedece ao ar

A ÂNCORA

CENA 1 — A MONTANHA QUE É UMA VIAGEM AO POLO

Você sobe o Pico da Bandeira, ou os Andes, ou o Kilimanjaro. E acontece uma coisa esquisita: a vegetação muda **em faixas**, na ordem exata em que mudaria se você estivesse indo do equador em direção ao polo, de avião.

base → **floresta densa e alta**
subindo → **floresta mais baixa, torta, coberta de musgo e liquens** (floresta nebular)
mais alto → **campos de altitude**, só gramíneas e arbustos rasteiros — nenhuma árvore
topo → **rocha, líquen e neve**

Do equador ao polo, na horizontal, você vê: floresta tropical → floresta temperada → **taiga** → **tundra** → gelo. É a **mesma sequência**.

Duas viagens completamente diferentes, o mesmo roteiro de vegetação. Isso só é possível se as duas estiverem mexendo na MESMA variável — e a variável é temperatura. Subir 1.000 metros equivale, em termos térmicos, a andar centenas de quilômetros na direção do polo. Latitude e altitude são dois botões que controlam o mesmo parâmetro. Quem entende isso não decora nenhum bioma: deduz.

CENA 2 — O ATACAMA E A AMAZÔNIA ESTÃO NA MESMA FAIXA DE SOL

O Atacama é o lugar mais seco do mundo — há estações meteorológicas ali que passaram **décadas** sem registrar chuva. E ele está na América do Sul, mesmo continente da Amazônia, recebendo sol tropical intenso.

Se calor e sol produzissem floresta, o Atacama seria floresta. Não é. Do outro lado do mundo, o **Saara** e a **floresta do Congo** também são vizinhos de latitude relativamente próximos, e são opostos absolutos.

Conclusão forçada: o Sol não distribui vegetação. O Sol distribui ENERGIA, e a energia move o ar. É o movimento do ar que decide onde chove. Onde o ar SOBE, chove; onde o ar DESCE, não chove. Toda a geografia dos biomas do mundo cabe nessas duas frases.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "deserto é onde faz muito calor"

Deserto é definido por **déficit hídrico**, não por temperatura. Precipitação baixíssima (em geral menos de 250 mm/ano) e evaporação maior do que a chuva.

· Existe deserto **frio**: Gobi, Patagônia — e a **Antártida** é tecnicamente o maior deserto do planeta.

· Existe deserto colado no mar mais frio: o **Atacama** e o **Namibe** estão à beira do oceano. Água salgada ao lado não resolve nada; e correntes frias (Humboldt, Benguela) **esfriam o ar por baixo**, o que impede que ele suba — e ar que não sobe não forma nuvem.

· E existe deserto por **bloqueio de relevo**: o ar úmido sobe a montanha, chove na encosta de barlavento e desce seco do outro lado. Isso é a **sombra de chuva**, e explica a Patagônia atrás dos Andes.

Erro nº 2: "no Ártico não tem árvore porque é frio demais e elas congelam"

Quase — mas a explicação de verdade é mais interessante e é a que dá ponto na discursiva. Frio, por si só, não mata árvore: a taiga siberiana enfrenta − 50 °C. O que impede a árvore na tundra é a combinação de três coisas:

(1) Estação de crescimento curtíssima. São poucas semanas com temperatura acima de zero. Árvore é um investimento caro: tronco lenhoso, raiz profunda, anos até a primeira semente. Não há tempo de amortizar esse investimento. Já a erva germina, cresce, floresce e morre em oito semanas.

(2) O *permafrost*. O solo permanece **congelado permanentemente** a poucos centímetros de profundidade. Raiz profunda é **fisicamente impossível** — e sem raiz profunda não existe ancoragem para um tronco alto. Além disso, o permafrost impede a drenagem: o verão degela só a camada superficial e a água empoça, gerando solo **encharcado e anóxico**.

(3) Água congelada é água indisponível. Fisiologicamente, o Ártico é um deserto: existe H_2O em abundância, mas no estado sólido a raiz não absorve. É a **seca fisiológica** — o mesmo argumento que você viu no manguezal, onde há água líquida em excesso e ela é salgada.

A linha imaginária além da qual nenhuma árvore cresce chama-se limite arbóreo (*treeline*).

Ela existe tanto na horizontal (fronteira taiga/tundra) quanto na vertical (topo das montanhas) — e é definida pelo mesmo critério: a temperatura média do verão deixa de ser suficiente para produzir e manter tecido lenhoso.

Erro nº 3: "os biomas são faixas horizontais perfeitas no mapa"

Latitude é o **primeiro** fator, não o único. Três correções que o vestibular adora:

· **Continentalidade.** O oceano tem calor específico altíssimo (1.2!) e amortece a temperatura. Interior de continente = amplitude térmica brutal e menos chuva → estepes e desertos continentais.

· **Correntes marítimas.** Corrente quente aquece e umidifica a costa; corrente fria produz nevoeiro e **seca**. A mesma latitude, dois biomas.

· **Relevo.** Altitude e sombra de chuva reorganizam tudo localmente.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

A máquina: por que chove no equador e não em 30°

Siga o ar. Não é meteorologia decorada — é apenas física de gás.

1. No **equador**, o Sol incide quase perpendicular: máxima energia por metro quadrado. O ar aquece, fica menos denso e **sobe**.

2. Ar que sobe se **expande** (a pressão cai com a altitude) e, expandindo, **esfria**. Ar frio retém menos vapor → o vapor condensa → **chuva torrencial**. É a **zona de convergência intertropical**, e é por isso que a floresta equatorial é onde é.

3. Esse ar, agora **seco** (deixou a água cair no equador), viaja em altitude e **desce** por volta de **30° N e 30° S**.

4. Ar que desce é **comprimido** e **aquece**. Ar quente tem capacidade de retenção de vapor **maior** — logo, ele não condensa nada; ao contrário, **suga** umidade do solo. Céu limpo, evaporação máxima, chuva zero.

5. Esse circuito fechado é a **célula de Hadley**. E as duas faixas de desmatamento natural que ela produz em 30° são, literalmente, o **cinturão de desertos** do planeta.

E o padrão se repete: o ar volta a subir por volta de **60°** (chuva → florestas temperadas e taiga) e desce nos **polos** (ar seco e frio → deserto polar).

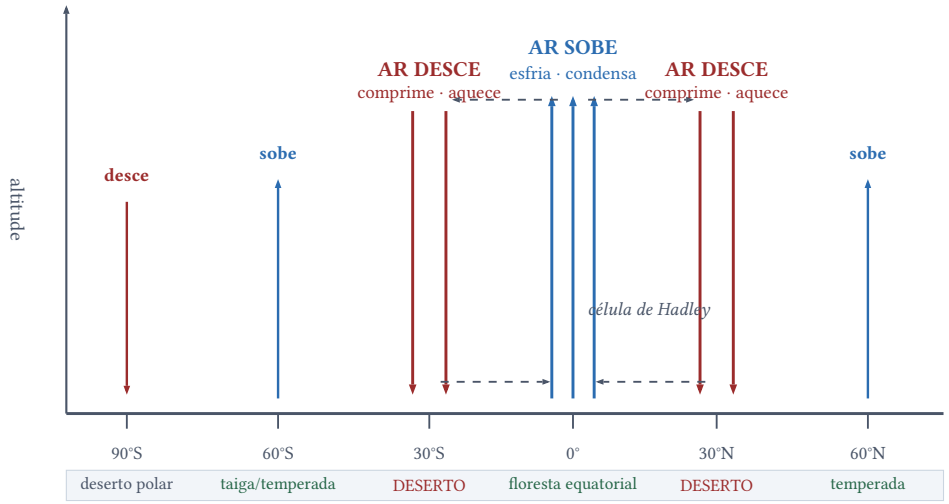


Fig. 1 — Guarde a regra em quatro palavras: **ar que sobe chove, ar que desce seca**. E note a simetria — o mesmo mecanismo produz deserto em 30°N (Saara, Arábia, Sonora) e em 30°S (Atacama, Kalahari, Namibe, deserto australiano), sem nenhuma relação biológica entre eles. Isso significa que a semelhança entre um cacto americano e uma euforbiácea africana é **convergência adaptativa** (6.7) imposta pela mesma célula de circulação, e não parentesco.

O catálogo mundial, lido pelo problema

BIOMA	LIMITAÇÃO	FISIONOMIA E ASSINATURA
Floresta tropical / equatorial	Luz no interior e nutriente no solo	Perenifólia, dossel fechado, estratificada, epífitas; máxima biodiversidade e máxima produtividade primária do planeta; solo lixiviado
Savana	Chuva sazonal + fogo	Gramíneas contínuas com árvores esparsas; grandes herbívoros migratórios; África, Cerrado, Austrália
Deserto	Água (ar descendente em 30°, correntes frias, sombra de chuva)	Xerófilas suculentas, CAM, espinhos, ciclo de vida curto, fauna noturna e fossorial; amplitude térmica diária enorme (sem nuvem, sem isolante)
Estepe / pradaria / campo	Chuva intermediária + continentalidade	Herbáceas dominantes; solos **muito férteis** (matéria orgânica acumulada) — por isso são os grandes celeiros mundiais e quase não restam remanescentes
Floresta temperada decídua	Inverno frio, estações marcadas	**Caducifólia por frio**: derruba as folhas no outono porque a água congelada é indisponível e a folha seria prejuízo; menos espécies, mais indivíduos por espécie
Taiga / floresta boreal	Frio intenso e longo, solo ácido	Coníferas (gimnospermas): folha em agulha com cutícula grossa reduz transpiração e suporta neve; formato cônico; decomposição lentíssima → acúmulo de serrapilheira
Tundra	**Permafrost** + estação de crescimento curta	Sem árvores: musgos, liquens, gramíneas e arbustos rasteiros; enorme estoque de carbono congelado no solo — cuja liberação por degelo é um **retroalimentador** do aquecimento global

Por que subir é o mesmo que ir para o polo

A temperatura do ar cai com a altitude (aproximadamente 0,6 °C por 100 m, no ar úmido). Como a vegetação responde a temperatura, a montanha empilha **na vertical** a mesma série que a latitude estende **na horizontal**.

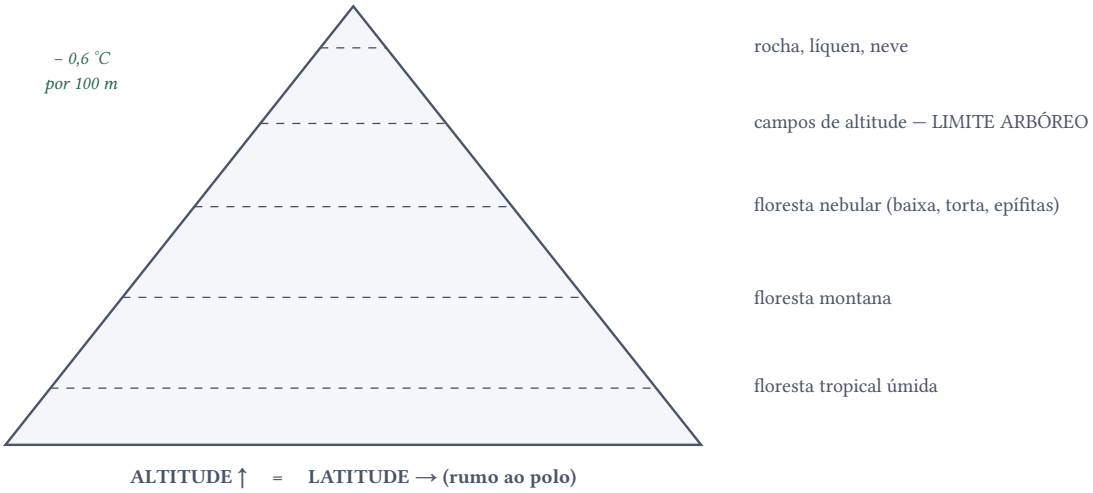


Fig. 2 — O ponto que decide questões: o **limite arbóreo** não é um acidente da montanha, é um **isotermo**. Ele acompanha a linha onde a temperatura média do mês mais quente fica em torno de 6–10 °C — e é por isso que ele fica alto perto do equador (acima de 4.000 m nos Andes tropicais) e desce até o **nível do mar** no Ártico. Mesma causa, dois endereços.

IMAGEM PENDENTE

*Mapa-múndi de **biomas terrestres mundiais**, projeção que preserve as latitudes (Robinson ou equiretangular). Requisitos: cores distintas para floresta tropical, savana, deserto, campos/estepe, floresta temperada decídua, mediterrânea, taiga e tundra; **linhas dos trópicos de Câncer e Capricórnio e dos paralelos de 30° e 60° traçadas por cima**, para evidenciar o alinhamento dos desertos; nomes dos grandes desertos (Saara, Arábia, Kalahari, Namibe, Atacama, Sonora, Gobi, Grande Deserto Australiano) rotulados. Desejável um painel lateral com as **correntes marítimas frias** de Humboldt e Benguela indicadas por setas azuis junto à costa. Buscar em: WWF Terrestrial Ecoregions of the World, IBGE/Atlas Geográfico Escolar, mapas de biomas de Olson et al. (2001) ou NASA Earth Observatory.*

Fig. 3 — Ao ler este mapa, faça um teste: cubra os nomes e tente **prever** o bioma só pela latitude e pela posição em relação ao oceano e às cadeias de montanha. Onde sua previsão falhar, procure o fator local — corrente fria, sombra de chuva ou continentalidade. É exatamente esse raciocínio, e não a memorização do mapa, que a prova cobra.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **AR QUE SOBE CHOVE; AR QUE DESCE SECA.** Subir → expande → esfria → condensa. Descer → comprime → aquece → não condensa e evapora.
2. **CÉLULA DE HADLEY:** ar sobe no equador (floresta equatorial) e desce em **30°N e 30°S** — daí o **cinturão de desertos** simétrico nos dois hemisférios. Nova subida em 60° (florestas temperadas e taiga), descida nos polos (deserto polar).

3. **DESERTO É DÉFICIT HÍDRICO, NÃO CALOR.** Existem desertos frios (Gobi, Patagônia) e a Antártida é o maior deserto do planeta.
4. **TRÊS CAUSAS DE DESERTO:** (i) ar descendente subtropical; (ii) **corrente marítima fria** na costa, que impede a ascensão do ar (Atacama/Humboldt, Namibe/Benguela); (iii) **sombra de chuva** atrás de cadeia montanhosa (Patagônia/Andes).
5. **LATITUDE E ALTITUDE SÃO O MESMO BOTÃO:** temperatura. Cerca de − 0,6 °C por 100 m de subida. Por isso a sequência vertical da montanha repete a sequência horizontal equador ⟶ polo.
6. **LIMITE ARBÓREO (*treeline*):** linha, definida por isoterma de verão, além da qual não se sustenta tecido lenhoso. Existe na vertical (montanha) e na horizontal (fronteira taiga/tundra).
7. **TUNDRA NÃO TEM ÁRVORE POR TRÊS RAZÕES:** estação de crescimento curtíssima (árvore não amortiza o investimento lenhoso), **permafrost** (impede raiz profunda e a drenagem, gerando solo encharcado e anóxico) e **seca fisiológica** (água presente, mas congelada = indisponível).
8. **TAIGA:** coníferas com folha em agulha (baixa transpiração, suporta neve) e decomposição lenta pelo frio, o que acumula serrapilheira e acidifica o solo.
9. **CADUCIFOLIA TEM DUAS CAUSAS:** seca (Caatinga, savanas) **ou** frio (floresta temperada decídua). O problema fisiológico é o mesmo: água indisponível.
10. **SOLO MAIS FÉRTIL NÃO ESTÁ NA FLORESTA TROPICAL,** está nos **campos temperados** (pradarias, estepes, Pampa), pela acumulação de matéria orgânica e menor lixiviação.
11. **FATORES QUE DESTROEM A SIMETRIA LATITUDINAL:** continentalidade (amplitude térmica e menos chuva no interior), correntes marítimas e relevo.
12. **DIVERSIDADE CAI DO EQUADOR PARA OS POLOS** — o **gradiente latitudinal de diversidade**: mais energia, mais água, maior estabilidade climática e mais tempo de acumulação de espécies.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Só depois vire a página.

1. Explique, pelo comportamento do ar, por que chove muito no equador e quase nada em torno de 30° de latitude.
2. Defina **deserto** e cite três mecanismos distintos capazes de produzi-lo.
3. Justifique a equivalência entre **aumento de altitude** e **aumento de latitude** na distribuição da vegetação, e nomeie a linha que limita a ocorrência de árvores.
4. Cite as três razões pelas quais não há árvores na tundra e explique o conceito de **seca fisiológica**.
5. Diferencie taiga de floresta temperada decídua quanto ao grupo vegetal dominante e à estratégia foliar.

GABARITO OQPS

1. No **equador**, a incidência solar quase perpendicular aquece o ar, que se torna menos denso e **ascende**. Ao subir, o ar se **expande** (queda de pressão) e **esfria**; como ar frio retém menos vapor, ocorre condensação e chuva abundante (zona de convergência intertropical). Esse ar, já seco, desloca-se em altitude e **desce** em torno de **30°N e 30°S**; ao descer é **comprimido e aquece**, aumentando sua capacidade de retenção de vapor — logo não condensa e ainda intensifica a evaporação na superfície. Resultado: céu limpo e aridez. Esse circuito é a **célula de Hadley**, e explica o cinturão de desertos simétrico nos dois hemisférios.

2. **Deserto** é o bioma definido por **déficit hídrico crônico**: precipitação muito baixa (usualmente < 250 mm/ano) e evapotranspiração potencial superior à precipitação — não por temperatura elevada.
Mecanismos: (i) **subsidência atmosférica** subtropical (30°), como Saara e Australiano; (ii) **correntes marítimas frias** junto à costa, que resfriam o ar inferior e impedem sua ascensão, bloqueando a formação de nuvens (Atacama/Humboldt; Namibe/Benguela); (iii) **sombra de chuva**, com o ar perdendo umidade ao subir a barlavento e descendo seco e aquecido a sotavento (Patagônia, atrás dos Andes). **(Aceita-se ainda a continentalidade extrema — Gobi.)**

3. A temperatura do ar diminui com a altitude (cerca de **0,6 °C por 100 m**) e também diminui com o aumento da latitude. Como a fisionomia vegetal responde principalmente à temperatura e à disponibilidade de água, as duas variações produzem a **mesma sequência** de formações: floresta tropical → floresta montana/nebular → campos de altitude → rocha e liquens, na vertical; floresta tropical → temperada → taiga → tundra → gelo, na horizontal. É um **zoneamento altitudinal** espelhando o **zoneamento latitudinal**.
A linha que limita a ocorrência de árvores é o **limite arbóreo** (*treeline*), determinado por uma isoterma de verão — alta nos Andes tropicais e ao nível do mar no Ártico.

4. **(1) Estação de crescimento curtíssima** — poucas semanas acima de 0 °C, insuficientes para amortizar o alto custo de construção de tecido lenhoso; plantas herbáceas de ciclo curto levam vantagem.
(2) Permafrost — solo permanentemente congelado a pequena profundidade, que impede o crescimento de raízes profundas (e, portanto, a ancoragem de troncos altos) e bloqueia a drenagem, produzindo solo encharcado e **anóxico** no verão.
(3) Seca fisiológica — há grande quantidade de água, mas no estado **sólido**; água congelada não é absorvível pela raiz, de modo que a planta enfrenta restrição hídrica equivalente à de um deserto, apesar da abundância aparente de água. **(O mesmo princípio explica a vegetação xeromorfa do manguezal, onde a água é líquida mas salina.)**

5. **Taiga (floresta boreal):** dominada por **gimnospermas — coníferas**; folhas **aciculiformes** (em agulha), perenes, com cutícula espessa e área reduzida, o que minimiza a transpiração durante o período em que a água do solo está congelada e evita acúmulo de neve; copa cônica. Decomposição lenta pelo frio, com acúmulo de serrapilheira e solo ácido.
Floresta temperada decídua: dominada por **angiospermas** arbóreas de folha larga; estratégia oposta — é **caducifólia**, descartando toda a folhagem no outono, porque no inverno a água congelada é indisponível e manter folha larga transpirante seria prejuízo energético e hídrico; rebrota na primavera. Solo geralmente mais fértil que o da taiga.

A RESPOSTA DA AULA

Existe deserto sempre na mesma latitude porque o ar que sobe e chove no equador retorna à superfície seco e comprimido em torno de 30° N e 30° S — a célula de Hadley imprime o mesmo padrão de aridez em todos os continentes; e não cresce árvore no Ártico porque, com estação de crescimento de poucas semanas, permafrost impedindo

raízes profundas e água disponível apenas no estado sólido, o investimento em tecido lenhoso nunca se paga: além do limite arbóreo, só sobrevive quem é pequeno, rápido e raso.

Gancho para a próxima aula. *Toda esta aula tratou de* ***terra firme*** *— e terra firme é minoria absoluta neste planeta. Dois terços da superfície são água, e lá as regras se invertem: água não falta nunca; o que falta é* ***luz*** *e* ***nutriente****.*

E as consequências são bizarras. O maior produtor primário da Terra é invisível a olho nu e não tem raiz. As regiões mais piscosas do mundo não são as mais quentes — são justamente aquelas onde a água ***sobe do fundo****, e você vai descobrir que isso é o mesmo Humboldt que secou o Atacama. Existem ecossistemas inteiros vivendo em escuridão total, sem depender do Sol. E existe um ecossistema que fica* ***entre*** *o mar e a terra, com água em excesso e sede permanente.*

Por que o mar aberto é azul — isto é, vazio? Onde exatamente termina a zona iluminada, e o que come quem mora abaixo dela?